

2026年计算机网络期中试卷（拔尖班）

一、简答题（40 分）

1. 为什么说互联网是“网络的网络”？（10 分）
2. 什么是套接字（socket）？套接字（socket）在计算机网络中的作用是什么？（10 分）
3. DNS 解析递归查询和迭代查询的区别？（10 分）
4. Internet 传输层协议有 TCP 和 UDP 两种，它们的区别和联系？（10 分）

二、综合应用题（60 分）

1. 用车队在有收费站的公路上行驶类比分组交换网中的报文传输，汽车表示 1 bit，车队表示 1 个分组。（15 分）

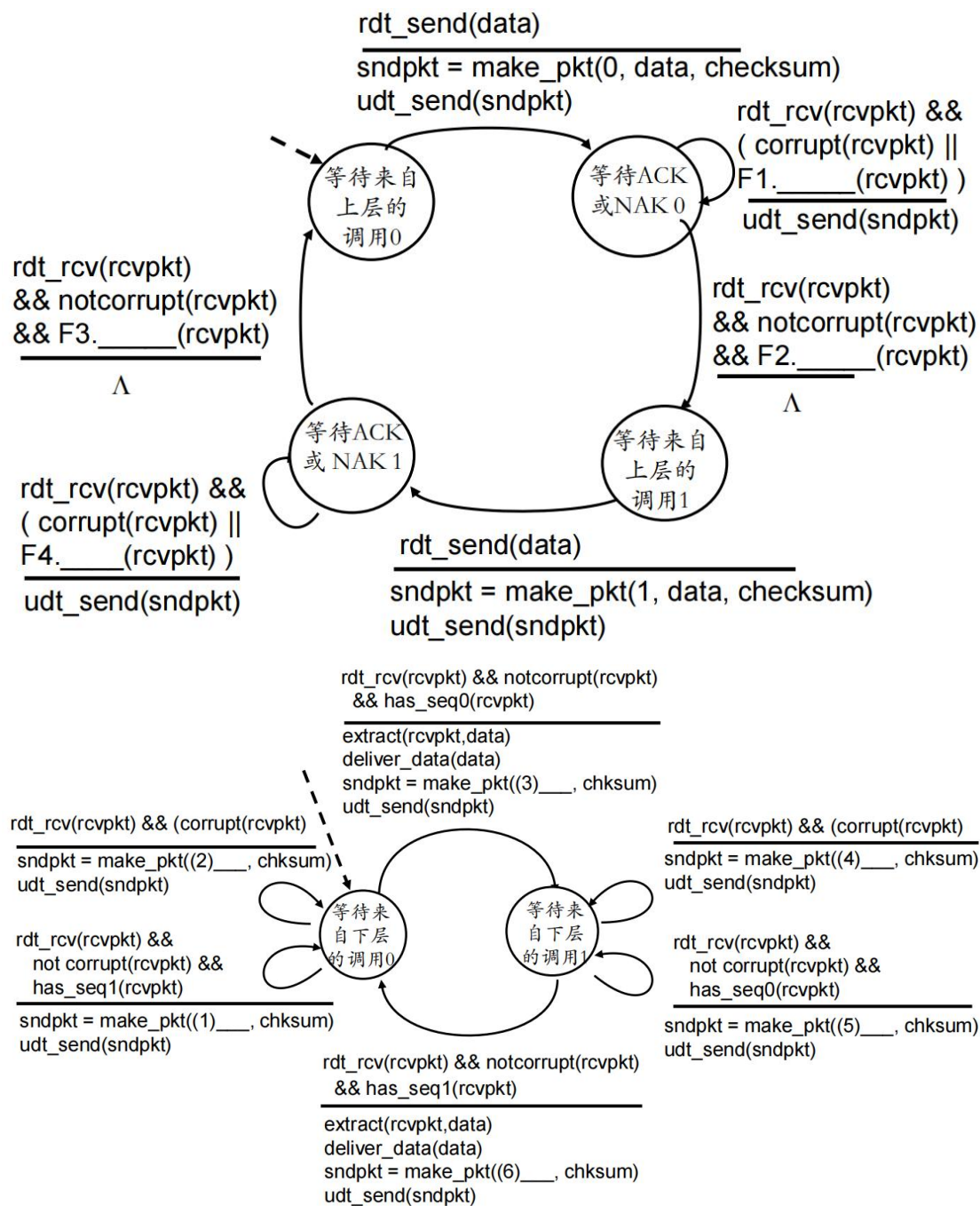
- （1）10 辆汽车组成 1 个车队；
- （2）汽车在公路上行驶的速度为 1000km/h；
- （3）每个收费站对汽车服务的时间为 60s；
- （4）公路上有多个收费站，每两个收费站的间隔为 100km。

基于以上条件，在车队中最后一辆车通过第一个收费站时，车队中第一辆车在哪里？请给出分析过程和结果。

2. 下面是一段基于 SMTP 协议的完整交互过程，请解释每个标号内容。（15 分）

- (1) S: 220 hamburger.edu
- (2) C: HELO crepes.fr
- (3) S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
- (4) C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
- (5) S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
- (6) C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
- (7) S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
- (8) C: DATA
- (9) S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
- (10) C: Do you like ketchup?
- (11) C: How about pickles?
- (12) C: .
- (13) S: 250 Message accepted for delivery
- (14) C: QUIT
- (15) S: 221 hamburger.edu closing connection

3. 下面是 rdt 2.1 的状态机图，请填空，可选项有 isACK, isNAK, ACK, NAK。（15 分）



F1. _____ F2. _____ F3. _____ F4. _____
 (1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____ (6) _____

4. 从一台服务器分发大小为 F 的文件到 N 个 peer, 服务器的上载和下载容量分别为 u_s 和 d_s , 第 i 个 peer 的上载和下载容量分别为 u_i 和 d_i , 求在 C/S 模式和 P2P 模式下, 文件分发的时间下限。并说明为什么 P2P 模式的扩展性比 C/S 模式的扩展性要好。(15 分)